$\Delta x \to 0$ எனும்போது $\Delta y \to 0$ ஆதலால்

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{1}{\frac{\sin(y+\Delta y) - \sin y}{\Delta y}}$$

$$= \frac{1}{\cos y}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

அதாவது, $\boxed{\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$

(ii) arc cos x அதாவது $\cos^{-1} x$

$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ என்ற முற்றொருமையை அறிவோம்

இதிலிருந்து, $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x + \cos^{-1} x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

இதனால், $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) + \frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = 0$

எனவே, $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = 0$

அல்லது $\boxed{\frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$

(iii) arc tan x அதாவது $\tan^{-1} x$

$y = f(x) = \tan^{-1} x$ என்க. … (1)

இதிலிருந்து, $y + \Delta y = f(x + \Delta x) = \tan^{-1}(x + \Delta x)$ … (2)

$x = \tan y$ மற்றும்

$x + \Delta x = \tan(y + \Delta y)$

இதிலிருந்து, $\Delta x = \tan(y + \Delta y) - \tan y$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\tan(y+\Delta y) - \tan y}$$

$$= \frac{1}{\frac{\tan(y+\Delta y) - \tan y}{\Delta y}}$$

$\Delta x \to 0$ எனும்போது $\Delta y \to 0$ ஆதலால்